Architecture Decision Records (ADR)

Hotel Costa Azul: sistema de gestión de reservaciones y habitaciones

Curso: Componentes de lógica de negocio. Profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín. Caso de estudio equipo 9.

Integrantes: José Bonilla Lara (2144787), Iñaki Alexander González Estrada (2144262), Alejandría Quevedo Vélez (2144956).

Fecha: 12/10/2026

Nota: las decisiones se derivan del BRD, las historias de usuario y el levantamiento. Los puntos marcados como pendientes deben validarse con el stakeholder.

ADR-001: Estado de habitación centralizado y sincronizado en tiempo real

Estado	Propuesto
Fecha	12/10/2026
Trazabilidad	Criterios de éxito del BRD: demora de 0 minutos y cero discrepancias de inventario.

Contexto

Hoy limpieza avisa a recepción por teléfono interno o de voz, con retrasos de 15 a 30 minutos, y el inventario de las 120 habitaciones se lleva en libretas y registros independientes, con riesgo de sobreventa y duplicidad (Levantamiento, bloques I y II).

Decisión

Se adopta una única fuente de verdad para el Estado de Habitación (Disponible, Ocupada, Sucia, Limpia, Fuera de Servicio). Cualquier cambio de estado se hace solo a través del sistema, se valida contra el límite de 120 habitaciones y se publica a recepción mediante notificación por eventos (HU06, HU02, HU10).

Alternativas consideradas

- Mantener el proceso manual con llamadas y libretas: descartado, no cumple el criterio de 0 minutos de demora.
- Consulta periódica (polling) de recepción: descartada, introduce latencia y no garantiza inmediatez.
- Mensajería informal (WhatsApp): descartada, sin trazabilidad ni validación.

Consecuencias

- Positivas: recepción ve la habitación disponible de inmediato; se eliminan discrepancias de inventario.
- Negativas: depende de que el personal tenga dispositivos y conectividad (supuesto del BRD); requiere capacitación.
- Pendiente de validar: reglas de concurrencia cuando dos usuarios modifican la misma habitación.

ADR-002: Cuenta (Folio) única por estancia para centralizar cargos

Estado	Propuesto
Fecha	12/10/2026
Trazabilidad	Necesidad del BRD: centralizar cargos; criterio de éxito: cargos consolidados al check-out.

Contexto

Los consumos de restaurante y lavandería se anotan en tickets de papel que llegan a recepción hasta el check-out, y no hay un candado informático que valide quién puede cargar (Levantamiento, bloque III).

Decisión

Cada Estancia tendrá exactamente una Cuenta (Folio) abierta en el check-in. Recepción, restaurante y lavandería registrarán sus consumos directamente en esa cuenta, con validación de rol y de estancia activa en el momento del cargo. El check-out consolida y liquida la cuenta (HU04, HU05, HU13).

Alternativas consideradas

- Cuentas separadas por departamento con conciliación al final: descartada, mantiene la dispersión.
- Capturar en recepción los tickets de papel: descartada, conserva el retraso y el error humano.

Consecuencias

- Positivas: cobro consolidado, transparente y sin pérdida de tickets; base para el reporte de ingresos por servicios adicionales.
- Negativas: restaurante y lavandería deben capturar en el sistema; si el sistema falla se requiere un procedimiento de contingencia.
- Pendiente de validar: límite de monto por cargo y quién autoriza cargos fuera de política (Administración).

ADR-003: Registro de auditoría inmutable y trazabilidad de cambios de habitación

Estado	Propuesto
Fecha	12/10/2026
Trazabilidad	Necesidad del BRD: registro histórico y auditable; criterio de éxito: trazabilidad del 100%.

Contexto

Los cambios de habitación se anotan a lápiz en la hoja diaria, lo que impide rastrear motivo y cargos; además no hay registro de quién modifica reservas, estados o cargos (Levantamiento, bloque IV).

Decisión

Toda operación relevante (cambio de habitación, cambio de estado, cancelación, no-show, extensión, salida anticipada y cargos) genera un evento de auditoría de solo inserción con entidad, operación, usuario, fecha y hora y valores anterior y nuevo. El cambio de habitación se guarda como entidad propia con origen, destino y motivo, y es consultable por el rol Auditor (HU11, HU15).

Alternativas consideradas

- Campos de "última modificación" sobre cada registro: descartado, pierde el historial.
- Bitácora en texto libre: descartada, no es consultable ni confiable.

Consecuencias

- Positivas: trazabilidad del 100%; soporte a auditorías y a disputas con el huésped.
- Negativas: crece el volumen de datos y se requiere política de retención.
- Pendiente de validar: tiempo de retención y quién puede consultar la bitácora.

Diagrama de clases - Hotel Costa Azul

Huesped
- idHuesped: String
- nombre: String
- identificacion: String
- contacto: String

+ solicitarReserva()

1 *realiza* 1..*

Reserva
- idReserva: String
- fechaEntrada: Date
- fechaSalida: Date
- numHuespedes: int
- tipoHabitacion: TipoHabitacion
- estado: EstadoReserva

+ confirmar()
+ cancelar()
+ marcarNoShow()

* *aplica* 1

Tarifa
- idTarifa: String
- temporada: String
- tipoHabitacion: TipoHabitacion
- condicionComercial: String
- precioNoche: Decimal

+ calcularImporte(fechas): Decimal

1

Usuario
- idUsuario: String
- nombre: String
- rol: RolUsuario

+ autenticar()

1

genera

origina 1 — 0..1

Garantia
- tipo: {Tarjeta, Efectivo}
- monto: Decimal
- verificada: boolean

+ verificar(): boolean

1 *requiere* 1

Estancia
- idEstancia: String
- checkIn: DateTime
- checkOut: DateTime
- estado: EstadoEstancia

+ hacerCheckIn()
+ hacerCheckOut()
+ extender(nuevaFecha)
+ salidaAnticipada()

* *ocupa* 1

Habitacion
- numero: int [1..120]
- tipo: TipoHabitacion
- estado: EstadoHabitacion

+ cambiarEstado(estado, usuario)
+ estaDisponible(fechas): boolean

1 *pasa por* 0..*

RegistroLimpieza
- idLimpieza: String
- horaInicio: DateTime
- horaFin: DateTime
- personal: String

+ marcarLimpia()

1 *tiene* 1

1 *registra* 0..*

Consumo
- idConsumo: String
- concepto: String
- departamento: String
- importe: Decimal
- fechaHora: DateTime

+ registrar(usuario)

0..* *integra* 1

Cuenta (Folio)
- idCuenta: String
- total: Decimal
- estado: {Abierta, Cerrada}

+ agregarCargo(consumo)
+ consolidar(): Decimal
+ liquidar()

CambioHabitacion
- habitacionOrigen: int
- habitacionDestino: int
- motivo: String
- fechaHora: DateTime
- usuario: String

+ registrar()

RegistroAuditoria
- idEvento: String
- entidad: String
- operacion: String
- usuario: String
- fechaHora: DateTime

+ registrar()

0..*

1..*

registra (Usuario - Consumo)

Diagrama de secuencia - Check-out, limpieza y notificación a recepción

